

Cálculo de los componentes.

El primer componente principal se define como la combinación lineal de las variables originales que tienen varianza máxima. Los valores en este primer componente de los n individuos se representará por un vector y_1 , dado por:

$$y_1 = a_1' X$$

Queremos elegir a_1 de modo que se maximice la varianza de y_1 sujeta a la restricción $a_1' a_1 = 1$ (Para mantener la no correlación de la nuevas variables)

$$Var(y_1) = Var(a_1' X) = a_1' S a_1$$

donde S la matriz de covarianzas.

Hay que maximizar la función $Var(y_1)$ sujeta a la restricción $a_1' a_1 = 1$ donde la incógnita es a_1 . **(Adelante veremos la importancia de esta condición)**

Así se construye la función L : (MULTIPLICADORES DE LAGRANGE)

$$L(a_1) = a_1' S a_1 - \lambda(a_1' a_1 - 1)$$

Buscando el máximo, derivando e igualando a 0:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(a_1)}{\partial a_1} &= 2S a_1 - 2\lambda I a_1 = 0 \\ (S - \lambda I) a_1 &= 0 \end{aligned}$$

Tenemos que buscar el valor propio y el vector propio.

Sustituyendo en la varianza de y_1

$$\begin{aligned} Var(y_1) &= Var(a_1'X) = a_1'Sa_1 \\ &= a_1'\lambda I a_1 = \lambda a_1'a_1 = \lambda * 1 = 1\lambda \end{aligned}$$

Luego se toma el mayor **valor propio para maximizar** la varianza y su correspondiente vector propio a_1 .

El **segundo componente principal** se calcula de forma parecida, aunque además se requiere que

$$Cov(y_2, y_1) = 0$$

es decir,

$$\begin{aligned} Cov(y_2, y_1) &= Cov(a_2'x, a_1'x) \\ &= a_2'E[(x - \mu)(x - \mu)']a_1 = a_2'Sa_1 = 0 \end{aligned}$$

Como $Sa_1 = \lambda Ia_1$ entonces $a_2'Sa_1 = a_2'\lambda Ia_1 = \lambda a_2'a_1 = 0$ lo que equivale a decir que $a_2'a_1 = 0$, es decir, que los vectores son ortogonales.

De este modo se tendrá que maximizar la varianza de y_2 con las siguientes restricciones:

- $a_2' a_2 = 1$
- $a_2' a_1 = 0$

Se toma la función:

$$L(a_2) = a_2' S a_2 - \lambda(a_2' a_2 - 1) - \delta a_2' a_1$$

Y se deriva

$$\frac{\partial L(a_2)}{\partial a_2} = 2S a_2 - 2\lambda a_2 - \delta a_1 = 0$$

Si se multiplica por a'_1

$$2a'_1Sa_2 - \delta = 0$$

Luego

$$\delta = 2a'_1Sa_2 = 2a'_2Sa_1 = 0$$

De este modo

$$\frac{\partial L(a_2)}{\partial a_2} = 2Sa_2 - 2\lambda a_2 - \delta a_1 = 2Sa_2 - 2\lambda a_2 = 0$$

$$(S - \lambda I)a_2 = 0$$

Usando los mismos razonamientos que antes, elegimos λ_2 como el segundo mayor valor propio de S con su vector propio asociado a_2 .